

Sprawozdanie z pracowni specjalistycznej

Inżynieria oprogramowania

Temat: Centrala Koordynacji Superbohaterów (CKS)

Wykonujący ćwiczenie: Piotr Dziemian, Szymon Brunejko, Franciszek Dadura

Studia stacjonarne

Kierunek: Informatyka i ekonometria

Semestr: IV

Grupa zajęciowa: PS 1

Proponowana punktacja:

Prowadzący ćwiczenie: mgr inż. Tomasz Hordjewicz

Podział pracy:

Franciszek Dadura – założenie repozytorium, diagramy przypadków użycia, diagramy czynności, sprawozdanie

Szymon Brunejko – proponowana architektura systemu, diagram klas, propozycja interfejsu, sprawozdanie

Piotr Dziemian – commity, diagram wdrożenia, diagramy interakcji, diagram stanów, sprawozdanie

Adres do repozytorium projektu: github.com/Franddr2/inzynieria-oprogramowania-projekt-

1. Treść zadania:

Koncepcja Systemu: Centrala Koordynacji Superbohaterów (CKS)

Charakterystyka ogólna

System CKS to dedykowana platforma informatyczna służąca do kompleksowego zarządzania działaniami operacyjnymi osób o nadnaturalnych zdolnościach. System pełni funkcję zaawansowanego centrum dowodzenia (odpowiednik policyjnego systemu dyspozytorskiego), który łączy zbieranie informacji o zagrożeniach z logistyką i nadzorem nad przebiegiem misji. Jest to system zamknięty, o wysokim rygorze bezpieczeństwa, działający w czasie rzeczywistym.

2. Cele i zakres systemu

Głównym celem systemu jest zminimalizowanie czasu reakcji na wystąpienie zagrożeń oraz optymalne dopasowanie sił i środków (bohaterów i ich mocy) do rodzaju incydentu. Zakres systemu obejmuje:

- Ewidencję bohaterów wraz z ich unikalnymi cechami.
- Przyjmowanie i klasyfikację zgłoszeń o niebezpieczeństwach.
- Zarządzanie przebiegiem misji od momentu wezwania do raportu końcowego.
- Monitorowanie dostępności i kondycji jednostek w terenie.

3. Aktorzy biorący udział w systemie

1. Operator (Główny użytkownik): Osoba zarządzająca panelem głównym.

Odpowiada za analizę napływających zgłoszeń, przydzielanie misji konkretnym bohaterom lub zespołom oraz koordynację wsparcia technicznego.

2. Bohater: Użytkownik polowy posiadający dostęp do aplikacji mobilnej. Odbiera powiadomienia o misjach, raportuje zmiany statusu (np. „przybycie na miejsce”, „cel zneutralizowany”) oraz aktualizuje swój poziom energii/mocy.

3. System: Komponent odpowiedzialny za automatyczne monitorowanie parametrów otoczenia, sugerowanie poziomów zagrożenia na podstawie algorytmów oraz archiwizację danych.

4. Funkcjonalności systemu

- Zarządzanie Poziomami Zagrożenia: System obsługuje kategoryzację incydentów (np. Stopień 1 - zagrożenie mienia, Stopień 5 - zagrożenie planetarne). Każdy stopień wymusza inne procedury aktywacji bohaterów.
- Tworzenie Zespołów: Możliwość dynamicznego łączenia bohaterów w grupy operacyjne na potrzeby jednej misji, biorąc pod uwagę synergii ich mocy.
- Monitoring Dostępności: Podgląd w czasie rzeczywistym, którzy bohaterowie są wolni, którzy przebywają na regeneracji, a którzy są w trakcie innej akcji.
- Geolokalizacja Incydentów: Interaktywna mapa z zaznaczonymi punktami zapalnymi oraz aktualną pozycją jednostek polowych.
- Baza Wiedzy o Mocach: Katalog zawierający opisy zdolności, ich zasięg, typ (np. fizyczne, psychiczne, technologiczne) oraz znane ograniczenia.

5. Korzyści systemu

- Skrócenie czasu dyspozycji bohatera do mniej niż 180 sekund od przyjęcia zgłoszenia. Redukcja szkód ubocznych dzięki lepszemu doborowi mocy do

zagrożenia.

- Wysoka dostępność systemu (99,9%), ponieważ awaria w trakcie misji zagraża życiu bohaterów. Szyfrowanie bazy danych w celu ochrony tożsamości.
- Zapewnienie bezpieczeństwa bohaterowi na misji. Przy utracie łączności z bohaterem w strefie zakłóceń automatycznie wysyłane są drony zwiadowcze w ostatnią znaną lokalizację.
- Koszty obejmują budowę serwerowni w bezpiecznym budynku, pozyskanie terminali odpornych na wstrząsy, zakup urządzeń służbowych dla bohaterów oraz licencji na mapy satelitarne.

2. Cel budowania systemu, jego zakres oraz kontekst, przewidywalne mierzalne i niemierzalne korzyści z jego wdrożenia

Cel: Głównym celem budowy systemu CKS jest stworzenie scentralizowanej, bezpiecznej platformy dyspozytorskiej do zarządzania operacjami superbohaterów. System ma zminimalizować czas reakcji na zagrożenia oraz zoptymalizować dobór sił i środków, dopasowując unikalne zdolności bohaterów do specyfiki incydentu.

Zakres systemu: Kompleksowa ewidencja i zarządzanie danymi bohaterów. Obsługa cyklu życia incydentu: od przyjęcia zgłoszenia, poprzez kategoryzację, wysłanie jednostek, aż po raport końcowy. Monitorowanie w czasie rzeczywistym: geolokalizacja, parametry życiowe/energetyczne bohaterów oraz łączność. Moduł automatyki bezpieczeństwa np. automatyczne wysyłanie dronów zwiadowczych po utracie sygnału. Dynamiczne zarządzanie zasobami ludzkimi.

Kontekst systemu: System CKS jest odpowiednikiem policyjnych systemów. Jest to system zamknięty, o wysokim rygorze bezpieczeństwa, działający w czasie rzeczywistym. Będzie wykorzystywany w zabezpieczonych serwerowniach oraz w odpornych na wstrząsy terminalach dla bohaterów.

Korzyści mierzalne:

Skrócenie czasu dyspozycji do poniżej 180 sekund.

Sposób wyliczenia:

Średni czas od pojawienia się alarmu w systemie do momentu, aż bohater zaakceptuje misję w swoim terminalu. System sam wylicza tę średnią na koniec każdego miesiąca. Wysoka dostępność systemu na poziomie 99,9%. Sposób wyliczenia: $(\text{Całkowity czas w miesiącu} - \text{Czas trwania awarii}) / \text{Całkowity czas w miesiącu} * 100\%$. Monitorowane przez oprogramowanie do mierzenia czasu pracy serwerów.

Korzyści niemierzalne:

Zapewnienie bezpieczeństwa bohaterowi na misji:

Przy utracie łączności z bohaterem w strefie zakłóceń automatycznie wysyłane są drony zwiadowcze w ostatnią znaną lokalizację.

Ochrona tożsamości: Zastosowanie szyfrowania, minimalizuje ryzyko wycieku prawdziwych danych personalnych bohaterów. Efekt synergii zespołowej: Możliwość dynamicznego łączenia bohaterów w grupy operacyjne na potrzeby jednej misji, biorąc pod uwagę synergia ich mocy.

3. Słownik (definiujący ważne, specyficzne terminy związane z dziedziną problemu, wykorzystywane w projekcie)

CKS - Centrala Koordynacji Super bohaterów

Synergia mocy - efekt współdziałania unikalnych zdolności różnych bohaterów.

Parametr ten jest brany pod uwagę przy dynamicznym łączeniu bohaterów w grupy operacyjne w celu optymalizacji szans na sukces misji.

Operator - główny użytkownik systemu CKS, pracujący w bezpiecznej centrali.

Odpowiada za zarządzanie pulpitem operacyjnym, analizę zgłoszeń, przydzielanie

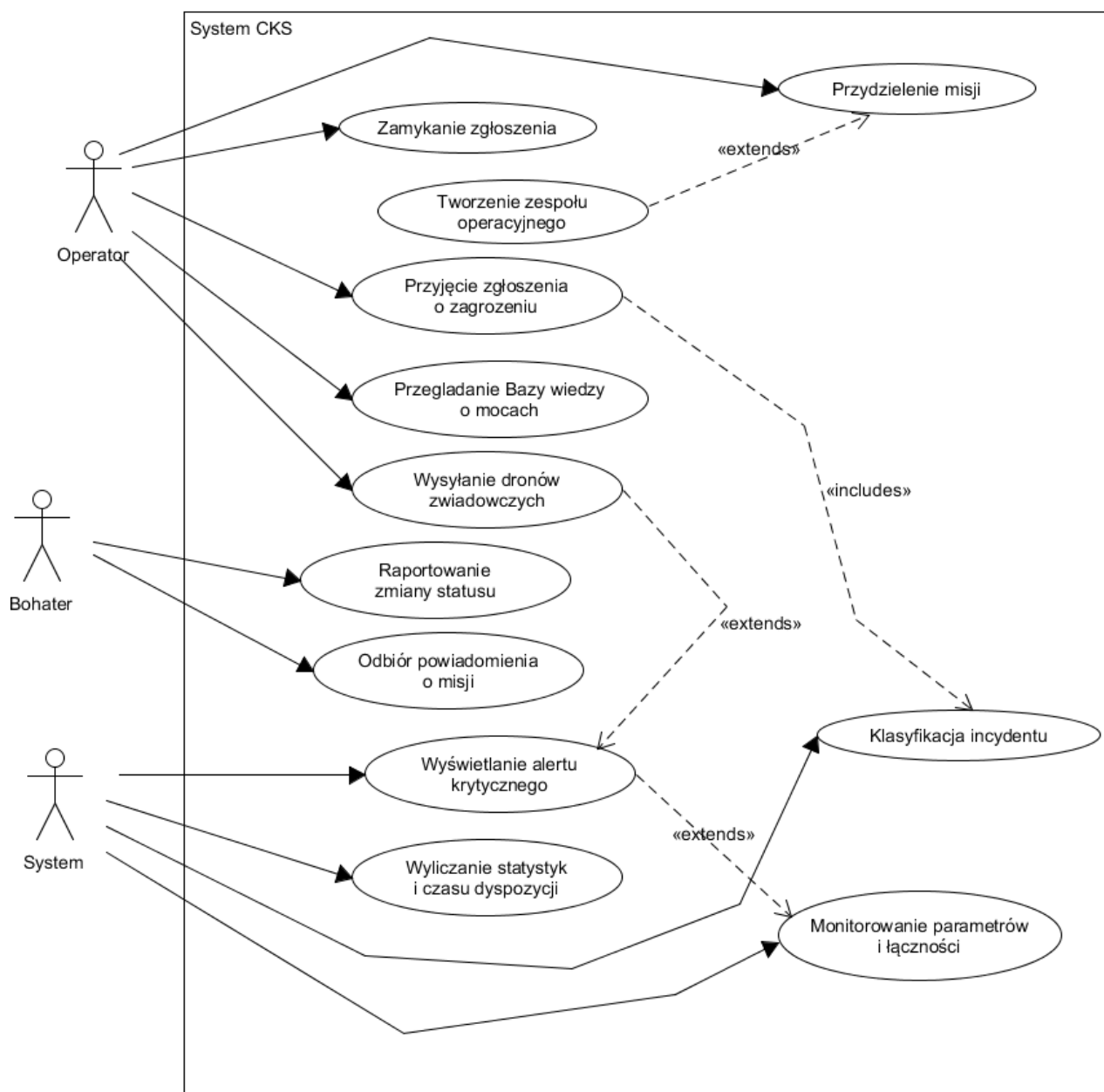
misji i koordynację wsparcia

Pulpit Operacyjny - główne narzędzie pracy Operatora, składające się z interaktywnej mapy satelitarnej, dynamicznej listy bieżących zgłoszeń oraz panelu ze statusem dostępności jednostek operacyjnych.

Moc - Indywidualna super moc Bohatera zarejestrowanego w CKS.

4. Perspektywa przypadków użycia:

4.1. Diagram przypadków użycia:



4.1.1. Opisy tekstowe wszystkich aktorów

Operator: Główny użytkownik systemu, zarządzający panelem głównym. Jest odpowiedzialny za analizę napływających zgłoszeń, przydzielanie misji konkretnym bohaterom lub zespołom, zmianę poziomów zagrożeń oraz koordynację wsparcia z poziomu pulpitu operacyjnego.

Bohater: Użytkownik polowy posiadający dostęp do aplikacji mobilnej na terminalu odpornym na wstrząsy. Jego rola polega na odbieraniu powiadomień o misjach, raportowaniu zmian statusu misji (np. "przybycie na miejsce", "cel zneutralizowany") oraz przesyłaniu informacji o swoim poziomie energii.

System: Komponent wykonujący zadania w tle. Jest odpowiedzialny za automatyczne monitorowanie parametrów, klasyfikację zgłoszeń przy pomocy algorytmów, wyliczanie wskaźników statystycznych (np. średniego czasu reakcji) oraz uruchamianie procedur awaryjnych.

4.1.2. Opisy tekstowe wybranych przypadków użycia

Opis przypadku użycia "Przydzielenie misji"

1. Uczestniczący aktorzy

- Operator

2. Podstawowy ciąg zdarzeń:

- Operator wybiera nowe zgłoszenie z lewego panelu na Pulpicie Operacyjnym.
- System wyświetla formatkę z detalami (rodzaj zagrożenia, stopień 1-5, dokładna lokalizacja).
- Operator analizuje prawy panel (Status Jednostek) oraz Bazę Wiedzy o Mocach w celu doboru odpowiedniej jednostki, dopasowując unikalne zdolności do incydentu.
- Operator klika opcję "Przydziel jednostkę" w menu podręcznym.
- Operator może skorzystać z dynamicznego łączenia bohaterów na potrzeby misji (Tworzenie zespołu operacyjnego), biorąc pod uwagę synergię ich mocy.
- System wysyła powiadomienie do wybranego Bohatera.
- System zmienia status Bohatera w ewidencji.

3. Alternatywne ciągi zdarzeń

a) Brak dostępnych bohaterów w statusie "Gotowy/a"

- System ostrzega Operatora o konieczności wybrania jednostki ze statusu "Regeneracja".

4. Zależności czasowe

a) Częstotliwość wykonania: Każdorazowo przy pojawieniu się zgłoszenia.

b) Przewidywane spiętrzenia: Gdy występuje zagrożenie (wojna/atak terrorystyczny itp.).

c) Typowy czas realizacji: ~1-2 minuty.

d) Maksymalny czas realizacji: < 3 minuty.

5. Wartości uzyskiwane przez aktorów

- Zaktualizowanie statusu jednostek na mapie
- Wysłanie bezpośrednich rozkazów do Bohatera na misji.

Opis przypadku użycia "Wysłanie dronów zwiadowczych"

1. Uczestniczący aktorzy

- Operator

2. Podstawowy ciąg zdarzeń

- Operator otrzymuje krytyczny alert bezpieczeństwa wysłanego przez System.
- Operator widzi, którego Bohatera to dotyczy, jego ostatnią lokalizację oraz ostatni czas łączności z Bohaterem.
- Operator zatwierdza wysłanie dronów zwiadowczych klikając przycisk "Potwierdź autostart dronów zwiadowczych".
- Powiadomienie znika po wysłaniu dronów zwiadowczych.

3. Alternatywne ciągi zdarzeń

a) Anulowanie alarmu.

- Operator uznaje to za fałszywy alarm i anuluje wysłanie dronów zwiadowczych klikając na powiadomieniu od Systemu "Anuluj procedurę ratunkową".

b) Operator sam wysyła drony

- Operator klika na ikonę Incydentu prawym przyciskiem myszy, rozwija mu się Menu podręczne, wybiera „Wyślij drona zwiadowczego”.

4. Zależności czasowe

a) Częstotliwość wykonania: Sytuacje awaryjne i zagrażające życiu.

b) Przewidywane spiętrzenia: Wszyscy Bohaterowie na misji potrzebują w tym samym czasie pomocy.

c) Typowy czas realizacji: ~5 sekund.

d) Maksymalny czas realizacji: ~30 sekund.

5. Wartości uzyskiwane przez aktorów

- Komunikat informujący o powodzeniu lub niepowodzeniu operacji

Opis przypadku użycia "Raportowanie zmiany statusu"

1. Uczestniczący aktorzy

- Bohater

2. Podstawowy ciąg zdarzeń

- Bohater dociera na miejsce akcji lub wykonuje etap misji.
- Bohater otwiera dedykowaną aplikację mobilną na swoim terminalu.
- Bohater przesyła zaktualizowany status, np. "przybycie na miejsce" lub "cel zneutralizowany".
- System odbiera dane z aplikacji i aktualizuje prawy panel (Status Jednostek) na ekranie Operatora.

3. Alternatywne ciągi zdarzeń

a) Niski poziom energii

- Bohater wraz z przesyłaniem statusu aktualizuje na swoim terminalu spadek paska energii/mocy.
- Zmiana aktualizowana jest na liście dostępności Operatora.

4. Zależności czasowe

a) Częstotliwość wykonania: Kilukrotnie podczas trwania każdej misji.

b) Przewidywane spiętrzenia: Duża ilość misji

c) Typowy czas realizacji: ~10 sekund.

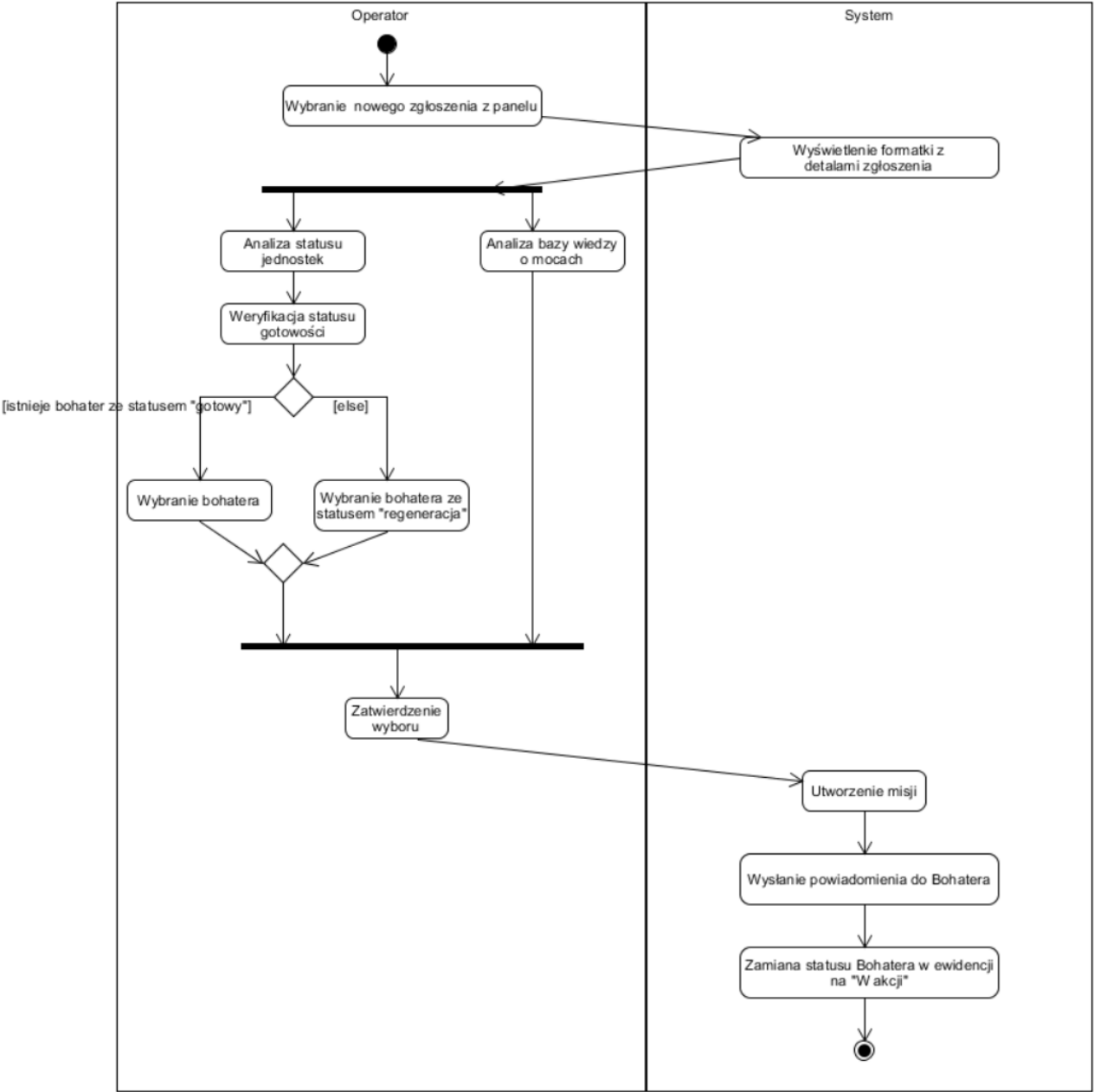
d) Maksymalny czas realizacji: >60 sekund.

5. Wartości uzyskiwane przez aktorów

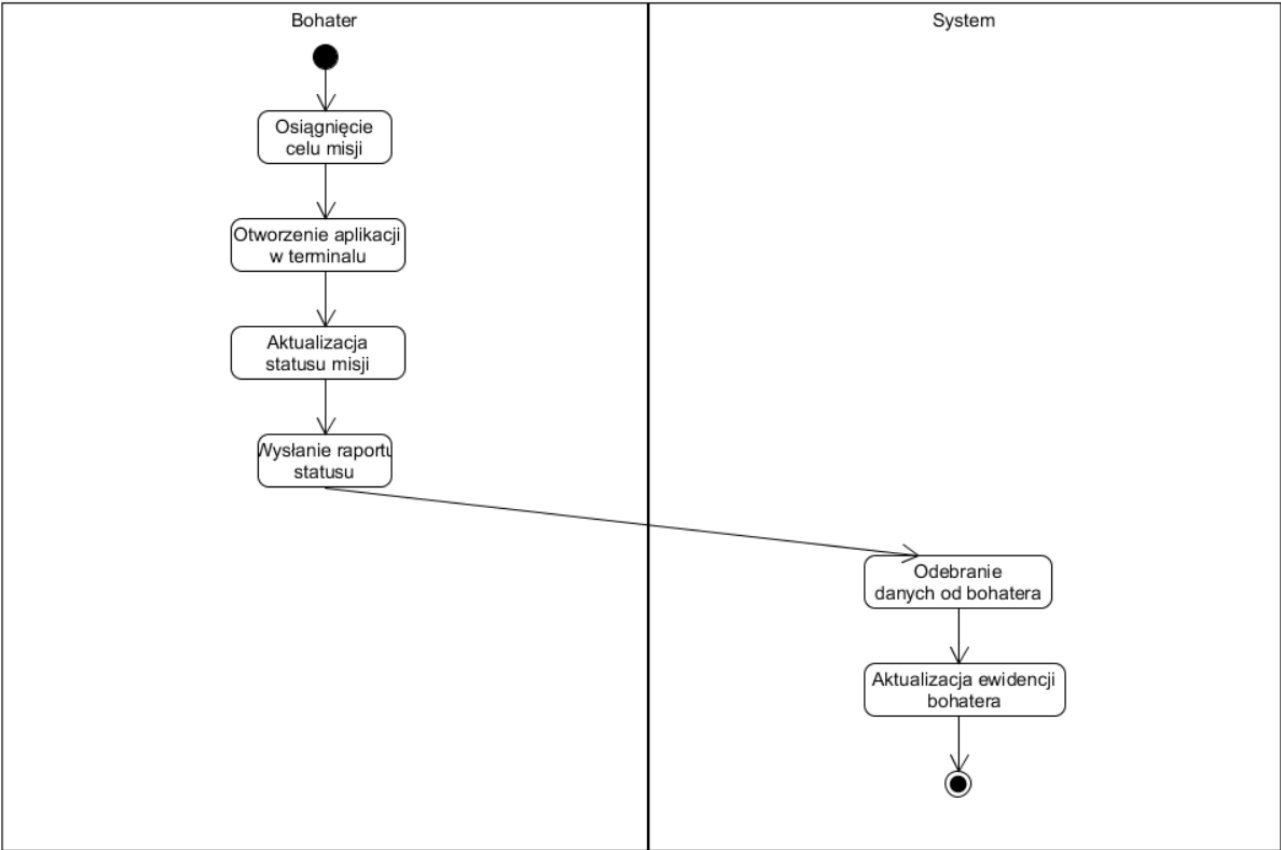
- Dostarczenie do Systemu i Operatora aktualnych danych z pola walki.

4.2. Diagramy czynności

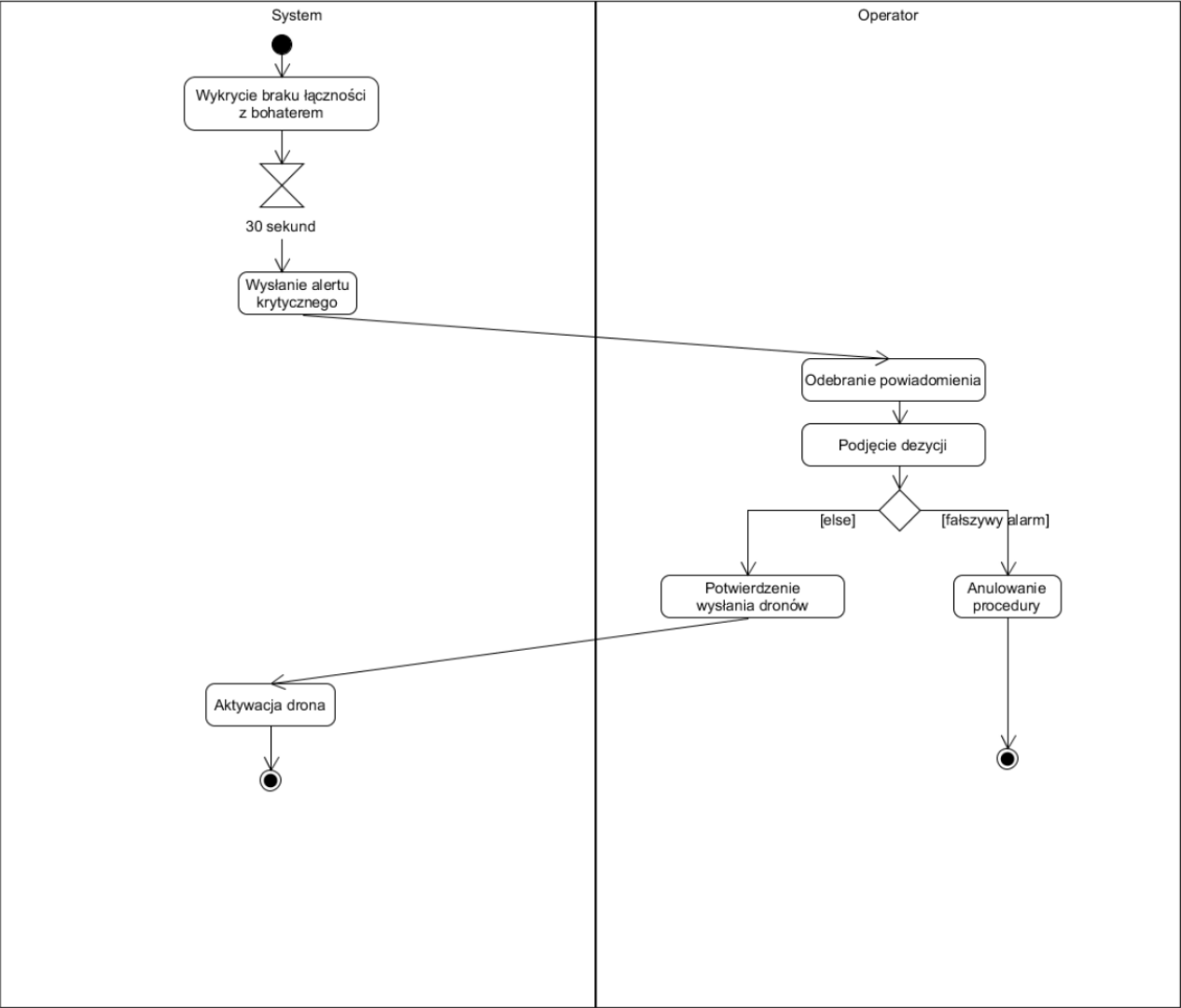
Przydzielenie Misji



Aktualizacja statusu

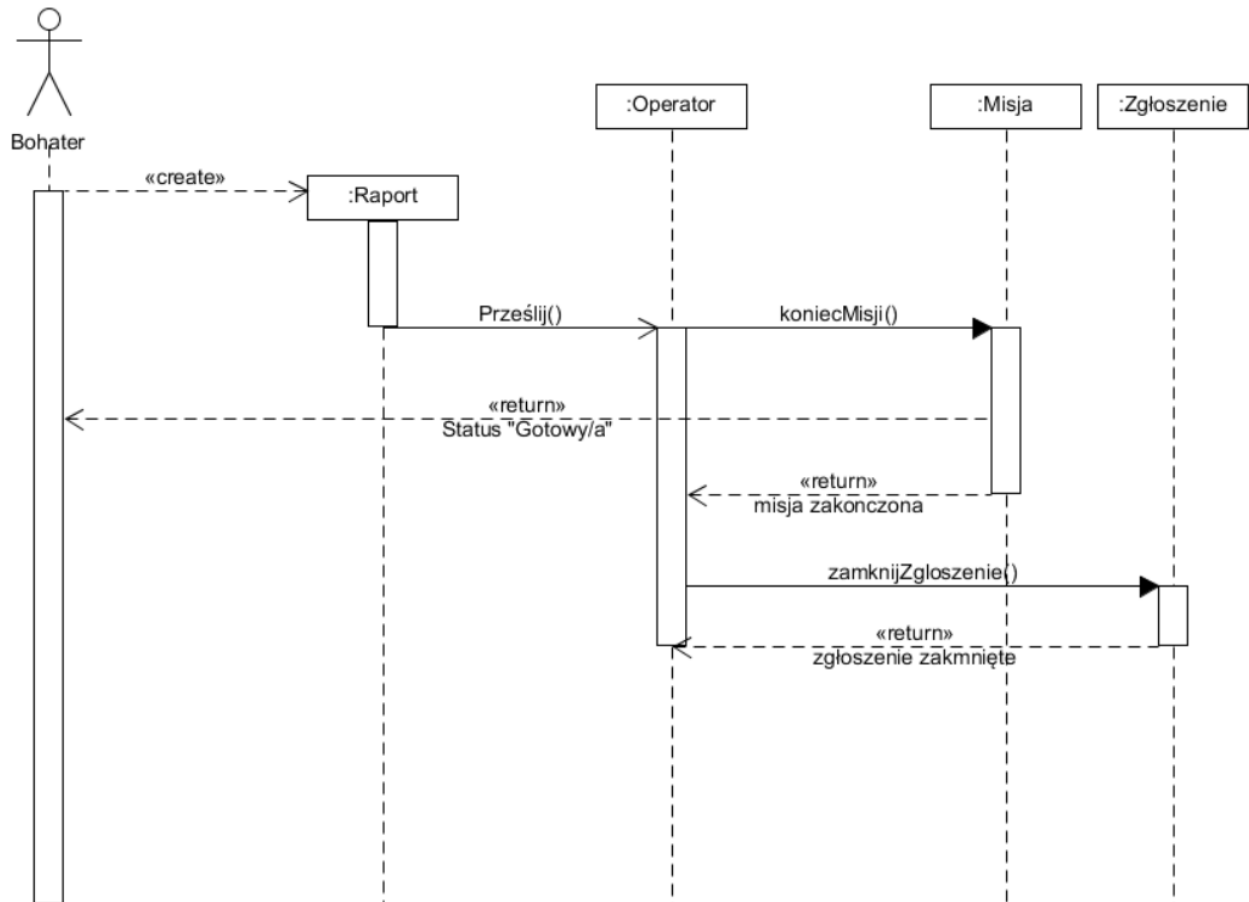


Wysłanie dronów zwiadowczych



4.3. Diagramy interakcji z opisem tekstowym komunikatów

Przebieg raportu



<<create>> - Aktor Bohater wywołuje akcję utworzenia nowego raportu.

Prześlij() - Obiekt :Raport wywołuje komunikat przesłania danych do operatora.

koniecMisji() - Operator kończy misję.

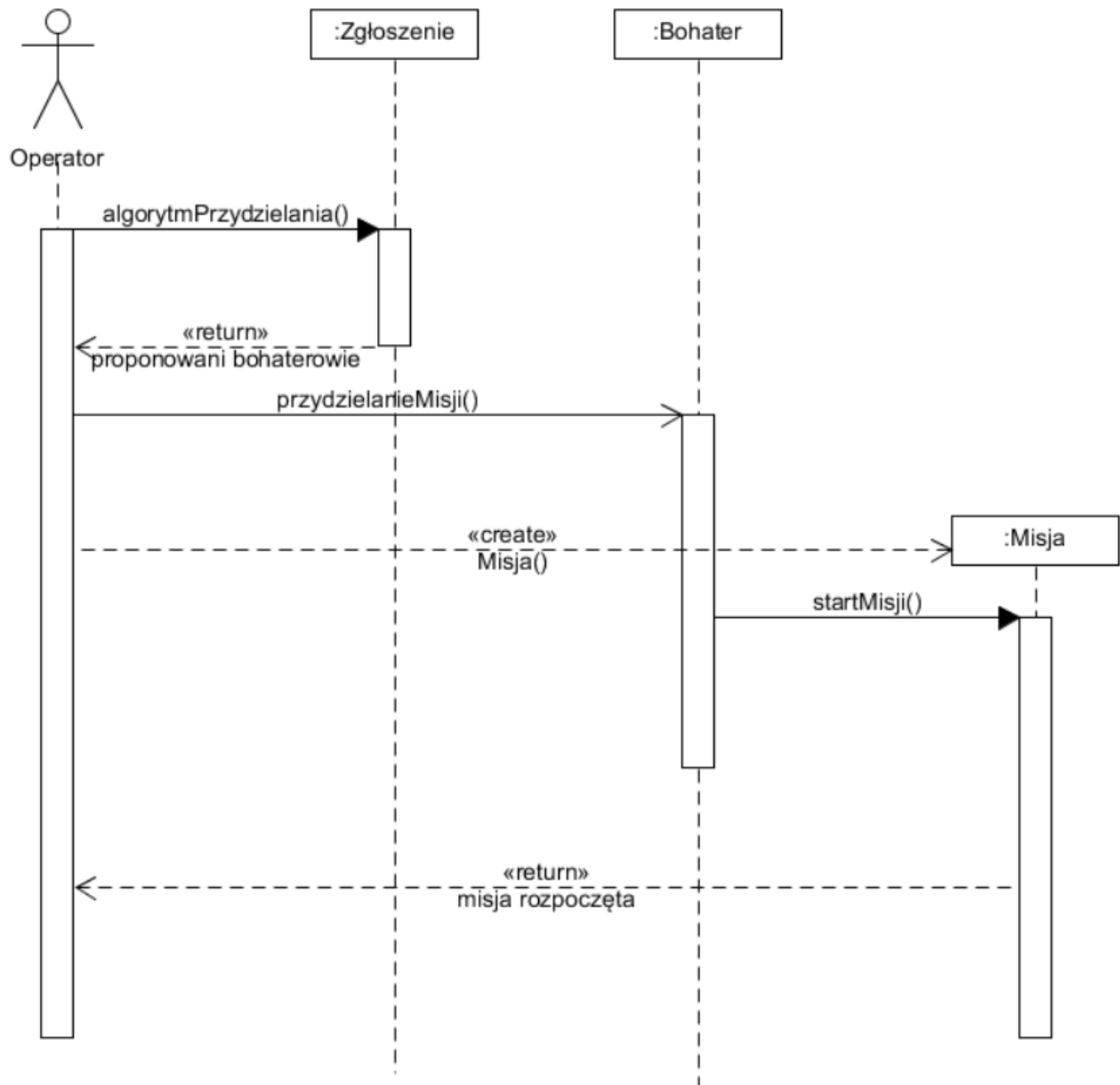
<<return>> Status "Gotowy/a" - Obiekt :Misja zwraca komunikat zwrotny do aktora Bohater z informacją o zaktualizowanym statusie dostępności.

<<return>> misja zakończona - Obiekt :Misja przesyła komunikat powrotny do obiektu :Operator, potwierdzający pomyślne zamknięcie misji.

zamknijZgłoszenie() – Operator zamyka zgłoszenie.

<<return>> zgłoszenie zamknięte – Potwierdzenie zamknięcia zgłoszenia.

Przydzielanie misji



`algorytmPrzydzielania()` - Aktor Operator wywołuje algorytm przydzielania.

`<<return>> proponowani bohaterowie` - Operator dostaje listę proponowanych Bohaterów do przydzielenia.

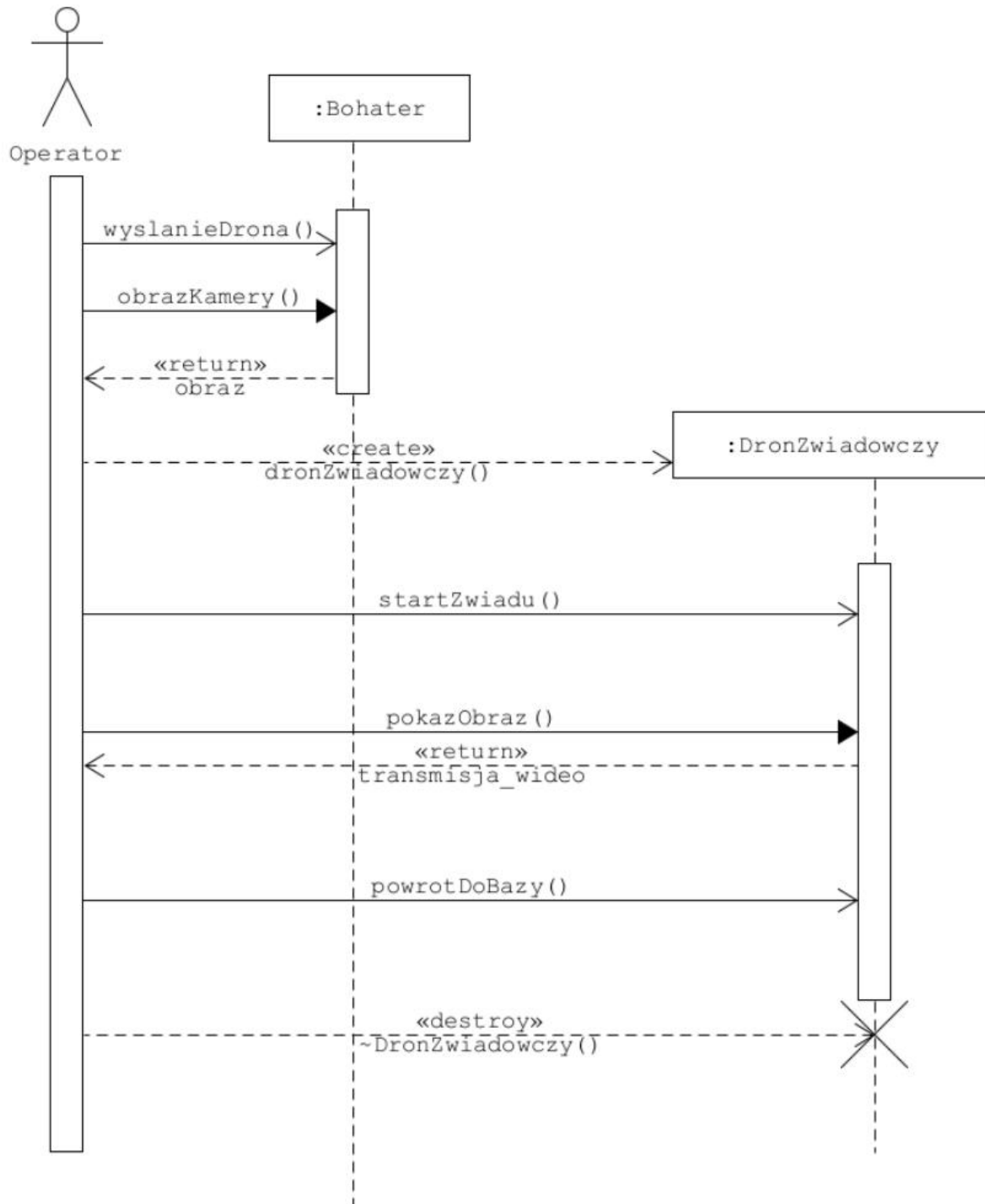
`przydzielanieMisji()` - Operator przydziela do zadania Bohaterom.

`<<create>> Misja()` - Operator tworzy misję.

startMisji() - Bohater rozpoczyna misję.

<<return>> misja rozpoczęta - Operator otrzymuje komunikat o wystartowaniu misji.

Wysłanie dronów



wyslanieDrona() - Aktor Operator wysyła drona do Bohatera

obrazKamery() - Operator żąda obrazu od Bohatera.

<<return>> obraz - Bohater zwraca obraz z kamery dla Operatora

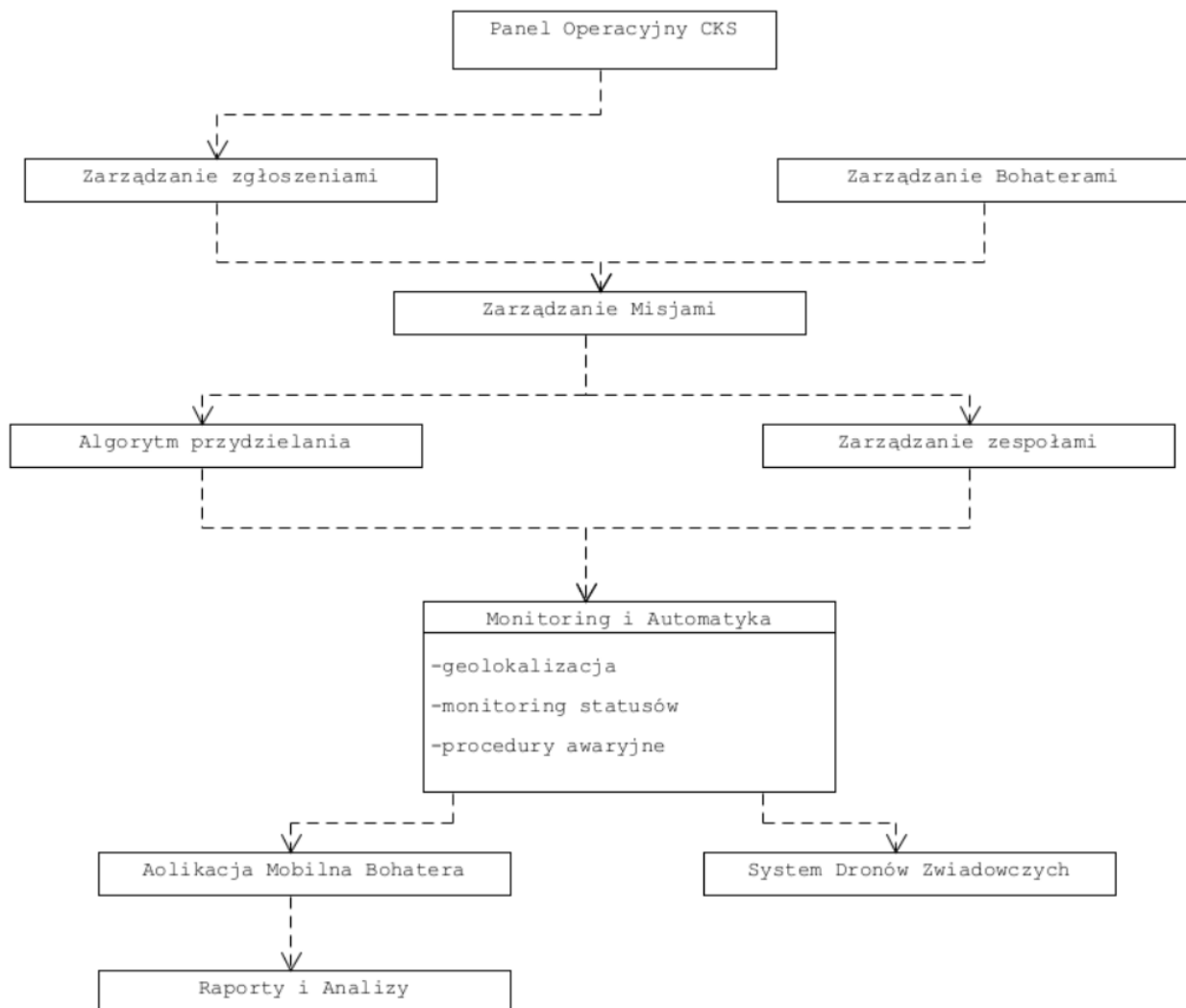
<<create>> dronZwiadowczy() - Operator aktywuje drona

startZwiadu() - Operator wydaje polecenie rozpoczęcia zwiadu

pokazObraz() - Operator wysyła komunikat dronowi o udostępnienie obrazu
 <<return>> transmisja_wideo - Dron zwraca obraz w czasie rzeczywistym
 Operatorowi
 powrotDoBazy() - Po zakończeniu zwiadu Operator wysyła komunikat powracający
 drona do bazy
 <<destroy>> ~DronZwiadowczy() - Operator wysyła komunikat niszczący, który usuwa
 drona

5. Perspektywa projektowa:

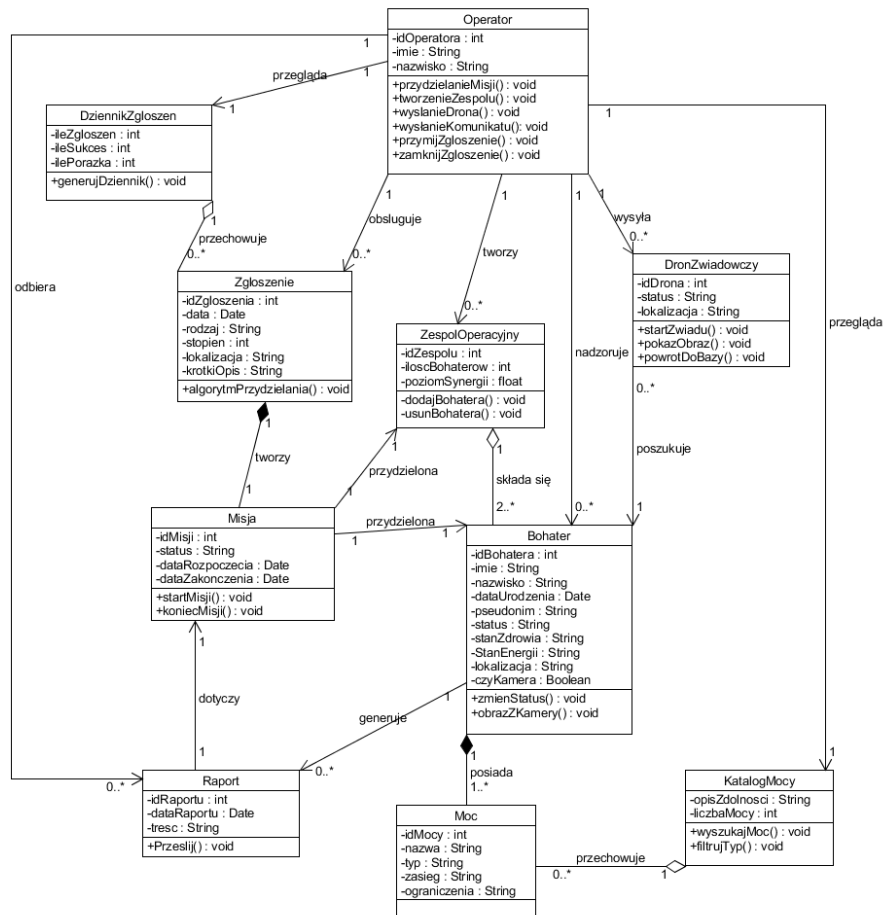
5.0. Proponowana architektura systemu wraz z opisem



Architektura systemu CKS została podzielona na komponenty odpowiedzialne za konkretne obszary funkcjonalne. Głównym punktem dostępu jest Panel Operacyjny wykorzystywany przez operatorów. Komponent Zarządzania Zgłoszeniami obsługuje nowe incydenty, natomiast Zarządzanie Bohaterami przechowuje informacje o dostępności, lokalizacji i stanie jednostek. Zarządzanie Misjami odpowiada za tworzenie i realizację misji, korzystając z Algorytmu Przydzielania oraz modułu

Zarządzania Zespołami. Monitoring i Automatyka realizuje funkcje geolokalizacji, monitorowania statusów oraz uruchamiania procedur awaryjnych. Komponent Aplikacja Mobilna Bohatera umożliwia wymianę danych z bohaterami w terenie, a System Dronów Zwiadowczych odpowiada za działania ratunkowe. Na podstawie zgromadzonych danych moduł Raportów i Analiz generuje statystyki i raporty. Opis opiera się na funkcjonalnościach zdefiniowanych dla operatora, bohatera i systemu automatyki.

5.1. Diagram(-y) klas



5.2. Uporządkowany alfabetycznie wykaz wszystkich klas, zawierający:

- krótki opis tekstowy
- wykaz wszystkich zidentyfikowanych atrybutów i metod

Bohater

Opis:

Klasa reprezentująca Bohatera występującego w bazie. Atrybuty opisują dane osobowe bohatera, jego status, stan, lokalizację oraz czy posiada kamerę.

Atrybuty:

idBohatera : int

imie : String

nazwisko : String
dataUrodzenia : Date
pseudonim : String
status : String - aktualny status ("W akcji", "Gotowy/a", "Regeneracja")
stanZdrowia : String
stanEnergii : String
lokalizacja : String
czyKamera : Boolean

Metody:

zmienStatus() - aktualizuje status bohatera
obrazZKamery() - przesyła obraz z kamery bohatera

DronZwiadowczy

Opis:

Klasa opisuje id drona, status drona oraz jego lokalizację.
Dron jest wysyłany do Bohatera w razie potrzeby pomocy.

Atrybuty:

idDrona : int
status : String
lokalizacja : String

Metody:

startZwiadu()
pokazObraz() - wyświetla obraz z kamery
powrotDoBazy()

DziennikZgloszen

Opis:

Przechowuje dane historyczne na temat zakończonych zgłoszeń.

Atrybuty:

ileZgloszen : int
ileSukces : int - liczba zakończonych sukcesem
ilePorazka : int - liczba nieudanych

Metody:

generujDziennik() – wyświetla wszystkie zakończone zgłoszenia

KatalogMocy

Opis:

Klasa zawiera zbiór wszystkich mocy bohaterów oraz ich opisy.

Atrybuty:

opisZdolnosc : String

liczbaMocy : int

Metody:

wyszukajMoc()

filtrujTyp()

Misja

Opis:

Jest tworzona na podstawie danego zgłoszenia.

Atrybuty:

idMisji : int

status : String

dataRozpoczecia : Date

dataZakonczenia : Date

Metody:

startMisji()

koniecMisji()

Moc

Opis:

Pojedyncza zdolność bohatera.

Atrybuty:

idMocy : int

nazwa : String

typ : String - typ (np. fizyczna, psychiczna)

zasieg : String - zasięg działania

ograniczenia : String

Metody: brak zdefiniowanych

Operator

Opis:

Główny użytkownik systemu zarządzający bohaterami, zgłoszeniami i misjami.

Atrybuty:

idOperatora : int

imie : String

nazwisko : String

Metody:

przydzielanieMisji()

tworzenieZespołu()

wyslanieDrona()
wyslanieKomunikatu()
przyjmijZgloszenie()
zamknijZgloszenie()

Raport

Opis:

Dokument podsumowujący przebieg misji tworzony przez Bohatera będącego na misji.

Atrybuty:

idRaportu : int
dataRaportu : Date
tresc : String

Metody:

Przeslij()

ZespólOperacyjny

Opis:

Grupa bohaterów realizująca wspólnie misję.

Atrybuty:

idZespolu : int
iloscBohaterow : int
poziomSynergii : float - poziom synergii mocy

Metody:

dodajBohatera()
usunBohatera()

Zgłoszenie

Opis:

Zgłoszenie przyjmowane przez Operatora, zawiera informacje gdzie występuje zagrożenie i określa jej typ, stopień oraz przypisywany jest krótki opis zdarzenia.

Atrybuty:

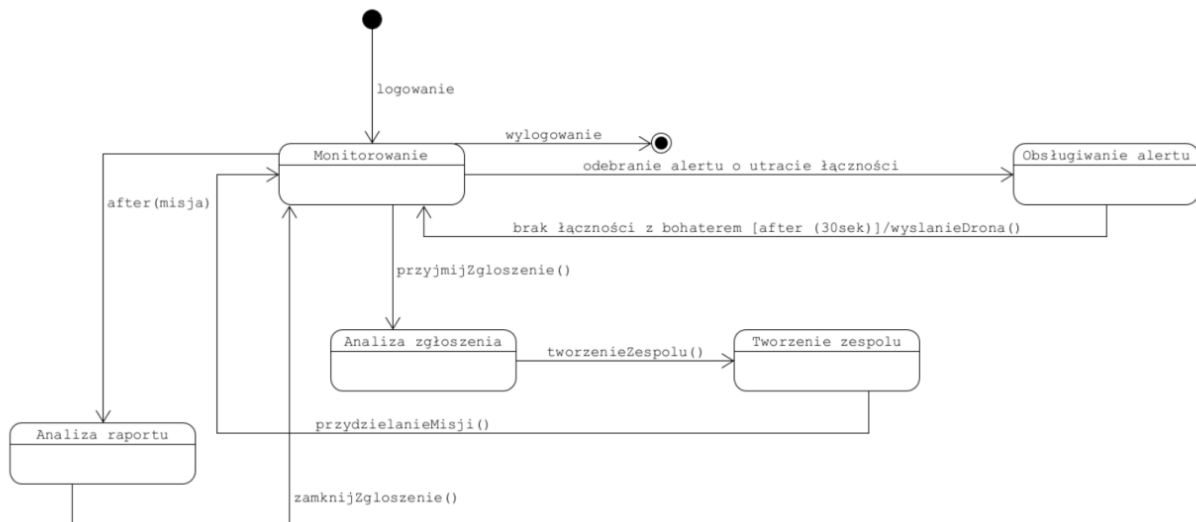
idZgloszenia : int
data : Date
rodzaj : String
stopien : int
lokalizacja : String
krotkiOpis : String

Metody:

algorytmPrzydzielania() - dobiera odpowiednich bohaterów do zgłoszenia

5.3. Diagramy stanów wraz z opisem tekstowym występującym na nich elementów

Klasa Operator



Stan początkowy: Reprezentuje moment rozpoczęcia pracy przez operatora.

Monitorowanie: Główny i domyślny stan pracy operatora po zalogowaniu.

Analiza zgłoszenia: Stan, w którym operator szczegółowo weryfikuje nowe zagrożenie, analizując jego stopień, rodzaj oraz lokalizację.

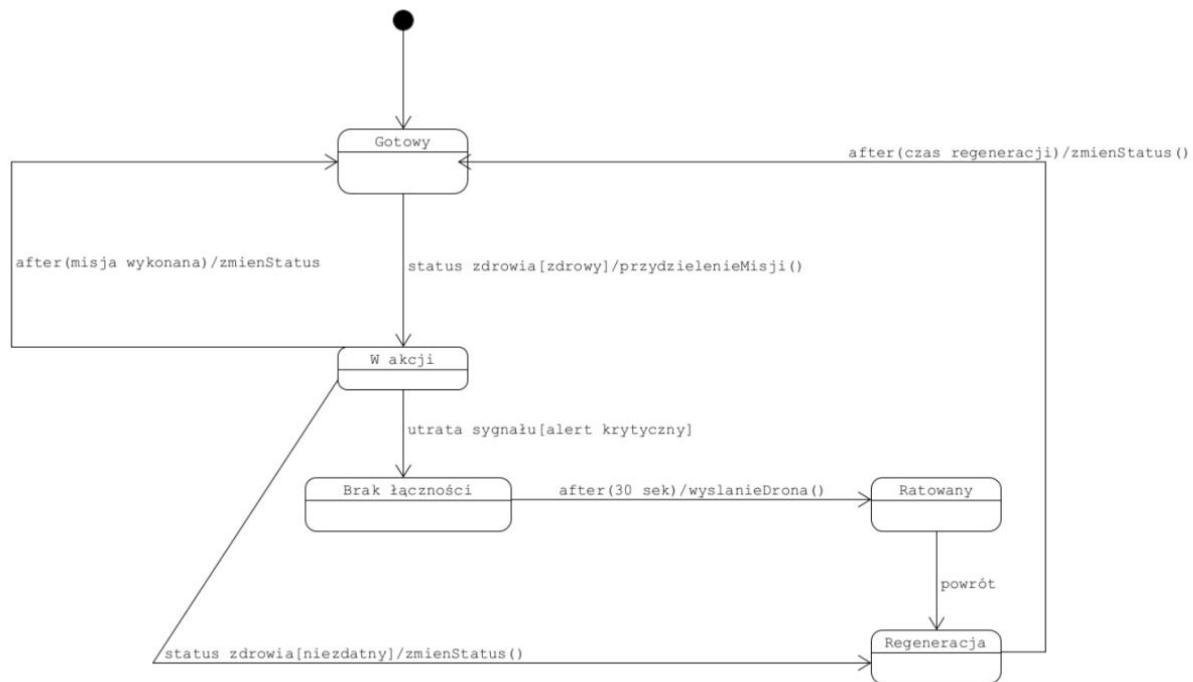
Tworzenie zespołu: Operator dobiera bohaterów, biorąc pod uwagę synergię ich mocy przed wysłaniem ich w teren.

Obsługiwanie alertu: Wyjątkowy, awaryjny tryb pracy wywołany sytuacją w terenie, wymagający podjęcia procedur ratunkowych.

Analiza raportu: Stan następujący po zakończeniu misji przez bohaterów. Operator zapoznaje się z przesłanym raportem.

Stan końcowy: Oznacza zakończenie pracy i wylogowanie z systemu CKS

Klasa Bohater



Stan początkowy : Oznacza moment utworzenia obiektu bohatera w systemie i jego przejście do stanu "Gotowy".

Gotowy: Bohater jest w pełni sił, znajduje się w bazie i oczekuje na dyspozycje od operatora.

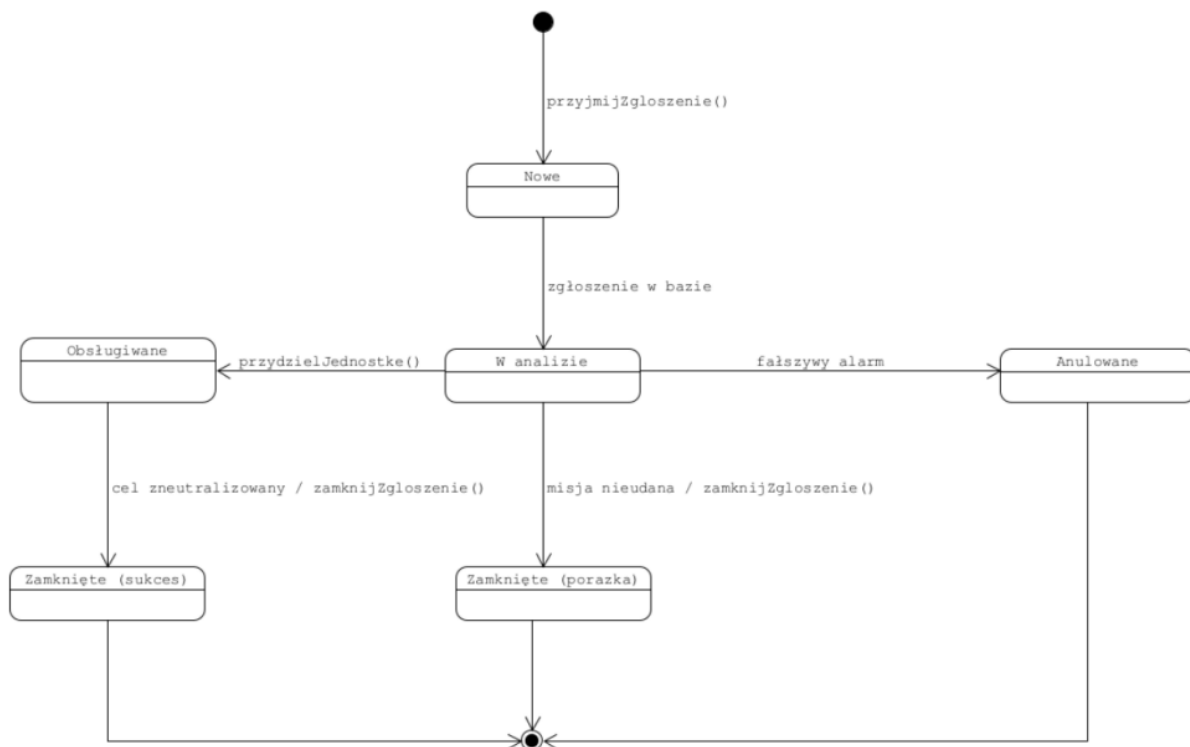
W akcji: Bohater przebywa w terenie i realizuje przydzielone mu zadanie.

Brak łączności: Stan awaryjny wywołany utratą sygnału od bohatera.

Ratowany: Stan, w którym po przekroczeniu czasu braku łączności 30 sekund , do bohatera wysłano wsparcie.

Regeneracja: Bohater wraca do sił po misji lub po akcji ratunkowej, zanim znów będzie gotowy do akcji.

Klasa Zgłoszenie



Stan początkowy: Oznacza moment zainicjowania procesu związanego z pojawieniem się nowego zagrożenia w systemie.

Nowe: Zgłoszenie właśnie wpłynęło do systemu i oczekuje na pierwsze przetworzenie.

W analizie: Zgłoszenie znajduje się w bazie danych i jest rozpatrywane przez operatora (weryfikacja stopnia, rodzaju zagrożenia oraz dobór jednostek).

Obsługiwane: Zgłoszeniu przypisano już bohatera lub zespół operacyjny, misja jest w toku i jednostki działają w terenie.

Anulowane: Stan końcowy dla zgłoszenia, które okazało się niepotrzebne.

Zamknięte (porażka): Stan końcowy dla zgłoszenia, w którym misja nie przyniosła oczekiwanego rezultatu.

Zamknięte (sukces): Stan końcowy dla zgłoszenia, w którym zagrożenie zostało pomyślnie wyeliminowane.

Stan końcowy: Oznacza całkowite zakończenie cyklu zgłoszenia.

5.4. Propozycje interfejsu użytkownika

1. Okno główne (Pulpit Operacyjny)

Okno główne jest podzielone na trzy kluczowe panele, aby operator miał wszystkie najważniejsze informacje bez konieczności przełączania zakładek:

Panel Centralny (Mapa): Interaktywna mapa satelitarna na żywo. Wyświetla ikony zagrożeń w kolorach zależnych od Stopnia 1-5 (1-zielony, 2-zółty, 3-pomarańczowy, 4-fioletowy, 5-czerwony) oraz aktualne pozycje bohaterów.

Panel Lewy (Bieżące Zgłoszenia): Dynamiczna, przewijana lista aktywnych i oczekujących incydentów posortowana według priorytetu.

Panel Prawy (Status Jednostek): Lista bohaterów z podziałem na statusy: "W akcji", "Gotowy/a", "Regeneracja". Przy każdym znajduje się pasek ich aktualnego poziomu energii/mocy.

2. Menu główne

Umieszczone pionowo, w formie rozwijanego paska po lewej stronie ekranu, zapewniające szybki dostęp do modułów:

Pulpit Operacyjny (Powrót do okna głównego z mapą)

Dziennik Zgłoszeń (Historia i archiwum incydentów)

Katalog Bohaterów (Dostępność, energia/siła, stan zdrowia)

Baza Wiedzy o Mocach (Katalog zawierający opisy zdolności, ich zasięg, typ (np. fizyczne, psychiczne, technologiczne) oraz znane ograniczenia.)

Raporty i Analizy (Moduł generowania statystyk)

3. Menu podręczne (wywoływane prawym przyciskiem myszy)

Zależne od elementu, na który operator kliknie na Oknie głównym:

Kliknięcie w ikonę Incydentu na mapie:

Przydziel jednostkę

Podnieś/Obniż poziom zagrożenia

Wyślij drona zwiadowczego

Zamknij zgłoszenie (sukces / porażka)

Kliknięcie w ikonę Bohatera (na liście lub na mapie):

Pokaż pełny profil

Wyślij komunikat

Zmień status

Wyświetl obraz z kamery bohatera (jeśli dostępna)

4. Kluczowe formatki dialogowe

Formatka "Nowe Zgłoszenie"

Wyskakuje, gdy zgłoszone zostanie nowe zagrożenie.

Zawiera pola: rodzaj zagrożenia, stopień (1-5), dokładna lokalizacja, krótki opis sytuacji. przycisk "Zatwierdź i analizuj", który uruchamia algorytmy dopasowujące bohaterów.

Formatka "Profil Bohatera"

Wyskakuje po wybraniu bohatera w Katalogu Bohaterów.

Karta postaci zawierająca: Pseudonim, wskaźnik zdrowia/energii, listę mocy, ograniczenia oraz historię ostatnich 5 misji.

Alert Krytyczny (Wyskakujący na pełen ekran)

Czerwone pole z komunikatem.

Komunikat: „UTRATA ŁĄCZNOŚCI: Bohater [Pseudonim]. Strefa . Czas od ostatniego sygnału: 30 sekund.”

Dwa przyciski: "Potwierdź autostart dronów zwiadowczych" oraz "Anuluj procedurę ratunkową".

6. Wymagania нефункционалне dla system, w tym m.in.:

6.1. Oszacowanie wielkości bazy danych

Baza danych będzie przechowywać poufne dane personalne pracowników jak i bohaterów, do bazy danych będą wpływać dane na bieżąco pobierając lokalizacje

bohaterów, obrazy z kamer. Wielkość bazy szacunkowo od 5TB do 15TB.

6.2. Propozycja wymaganych czasów odpowiedzi

Średni czas od momentu pojawienia się alarmu w systemie do chwili, gdy bohater zaakceptuje misję w swoim terminalu polowym, musi wynosić poniżej 180 sekund. System ma za zadanie automatycznie wyliczać tę średnią na koniec każdego miesiąca.

W przypadku utraty łączności, typowy czas na podjęcie decyzji i wysłanie dronów zwiadowczych to około 5 sekund , a czas maksymalny wynosi do 30 sekund.

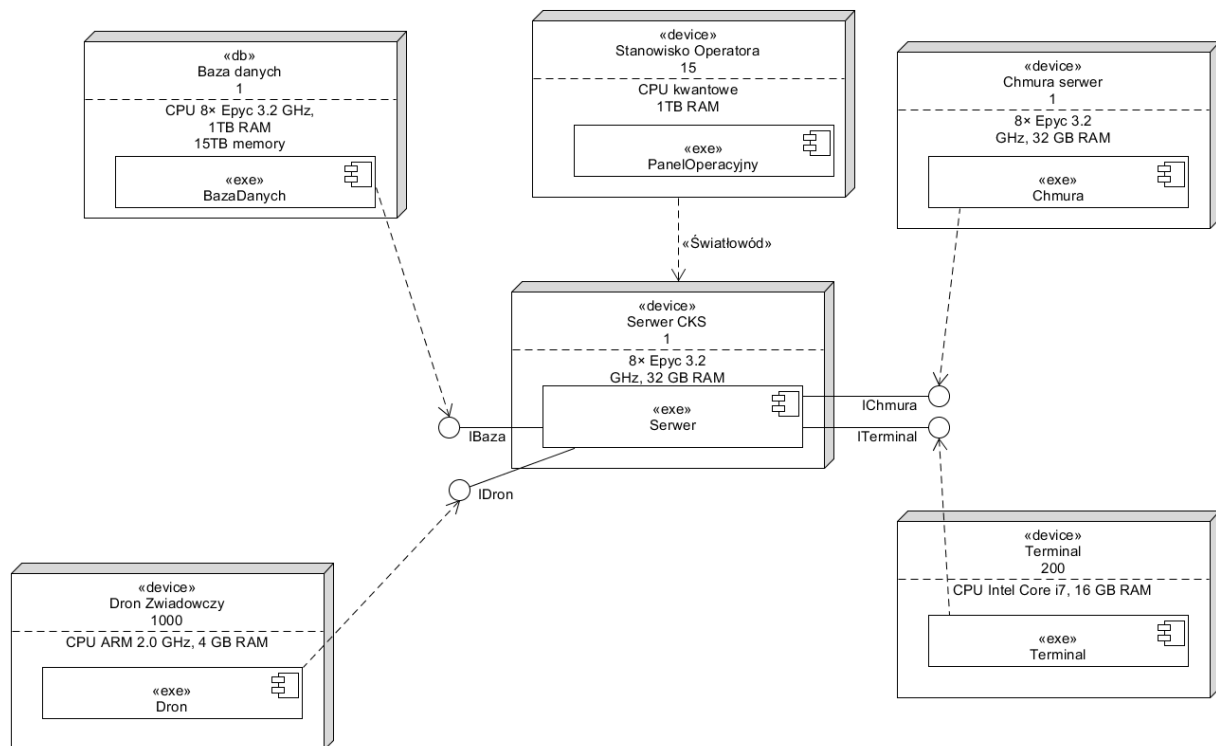
6.3. Oszacowanie liczby i typów potrzebnych stanowisk pracy użytkowników systemu

Bardzo dobrze zabezpieczone komputery kwantowe do użytku dla Operatorów, podłączone do światłowodu. Szacowana ilość 10 sztuk.

Odporne na wstrząsy terminale dla Bohaterów, pozwalające na komunikację z Operatorem, udostępnianiem obrazu z kamery oraz raportowaniu statusu misji. Szacowana ilość sztuk 150.

7. Propozycja technologii informatycznych, które mogą zostać wykorzystane do realizacji systemu (sprzęt, oprogramowanie)

- diagram(-y) wdrożenia



8. Propozycja planu pracy zawierająca, przynajmniej:

- wyróżnione etapy (powiązane z konkretnymi częściami systemu, realizowanymi komponentami, ...)
- z podanym czasem trwania każdego etapu (dni robocze)
- zależności pomiędzy etapami (np. co musi być zakończone przed rozpoczęciem kolejnego etapu)
- alokacja zasobów ludzkich do realizacji poszczególnych etapów

Plan pracy operacyjnej w systemie CKS dzieli się na powtarzalne etapy związane z obsługą zagrożeń.

-Etap pierwszy to obsługiwane przez komponent Pulpitu Operacyjnego, realizowane w trybie zmianowym 1 dzień roboczy na zmianę przez Operatorów.

-Kiedy pojawia się incydent, następuje drugi etap, czyli weryfikacja zgłoszenia i przydzielenie misji wykorzystując algorytm przydzielania. Ten etap zajmuje maksymalnie do minuty i odpowiada za to Operator.

-Po przydzieleniu jednostki rozpoczyna się trzeci etap - działania operacyjne w terenie, które w zależności od stopnia zagrożenia mogą zająć od 1 do nawet paru dni roboczych w przypadku złożonych misji.

-Jeżeli w trakcie trwania akcji wystąpi alert krytyczny, uruchamia się etap czwarty - procedury awaryjne polegające na zarządzaniu dronami zwiadowczymi.

-Cykl zamyka etap piąty, obejmujący analizę raportu końcowego przez Operatora oraz fizyczną regenerację Bohatera, co zazwyczaj zajmuje od 1 do 4 dni roboczych, zanim powróci on do statusu pełnej gotowości.

9. Analiza ryzyka projektu zawierająca wykaz przewidywanych zagrożeń (tylko zagrożenia specyficzne dla projektu):

- **prawdopodobieństwo/szansa wystąpienia (np.: znikome, średnie, duże, bardzo duże)**
- **stopień szkodliwości w przypadku wystąpienia (np.: duży, średni, mały)**
- **propozycje metod zapobiegania danemu zagrożeniu**
- **plan awaryjny (sposób postępowania) w przypadku wystąpienia zagrożenia**

- Wyciek wrażliwych danych

Prawdopodobieństwo: Znikome

Stopień szkodliwości w przypadku wystąpienia: Duży

Propozycje metod zapobiegania danemu zagrożeniu: Zastosowanie zaawansowanych algorytmów szyfrujących.

Plan awaryjny: Zmiana tożsamości wszystkim pracownikom CKS.

- Utrata łączności z Bohaterem

Prawdopodobieństwo: Średnia

Stopień szkodliwości w przypadku wystąpienia: Średni

Propozycje metod zapobiegania danemu zagrożeniu: Bohater posiada terminal, Operator odbiera jego ostatnią lokalizację.

Plan awaryjny: Po 30 sekundach utraty łączności, Operator otrzymuje Alert Krytyczny i wysyła Drony zwiadowcze w celu odnalezienia Bohatera.

- **Awaria systemu**

Prawdopodobieństwo: Znikome

Stopień szkodliwości w przypadku wystąpienia: Duże

Propozycje metod zapobiegania danemu zagrożeniu: Zapisywanie danych w chmurze stworzonej tylko na wyłączność CKS, po naprawieniu usterki dane wracają do systemu.

Plan awaryjny: Bohaterowie otrzymują powiadomienie o awarii systemu na terminal, Operatorzy dostają komunikat na Pulpicie. Wszyscy pracownicy przechodzą w tryb awaryjny.

10. Kosztorys realizacji przedsięwzięcia (koszty projektu, oprogramowania, systemu, szkoleń, wdrożenia oraz konsultacji)

- w rozbiciu na mniejsze jednostki (etapy, podsystemy, moduły,...)
- warunki płatności, sposób odbioru
- może być wariantowy

Własna serwerownia oraz chmura - Koszt: 2 000 000 PLN

Oprogramowanie serwerowni i chmury: Zrobione przez zaufaną zewnętrzną firmę. - Koszt: 2 000 000 PLN

Terminale - 200 sztuk - koszt 1 000 000 PLN

Oprogramowanie do Terminali: Napisane przez pracowników – koszt 500 000 PLN

Komputery Operatorów - 15 sztuk - dostarczone przez NASA - koszt 15 000 000 \$

Szkolenia pracowników - koszt 250 000 PLN

Baza CKS wraz z działką - koszt 10 000 000 PLN

Drony zwiadowcze - 1000 sztuk - koszt 15 000 000 PLN

Utrzymanie miesięczne bazy CKS - koszt 3 000 000 PLN

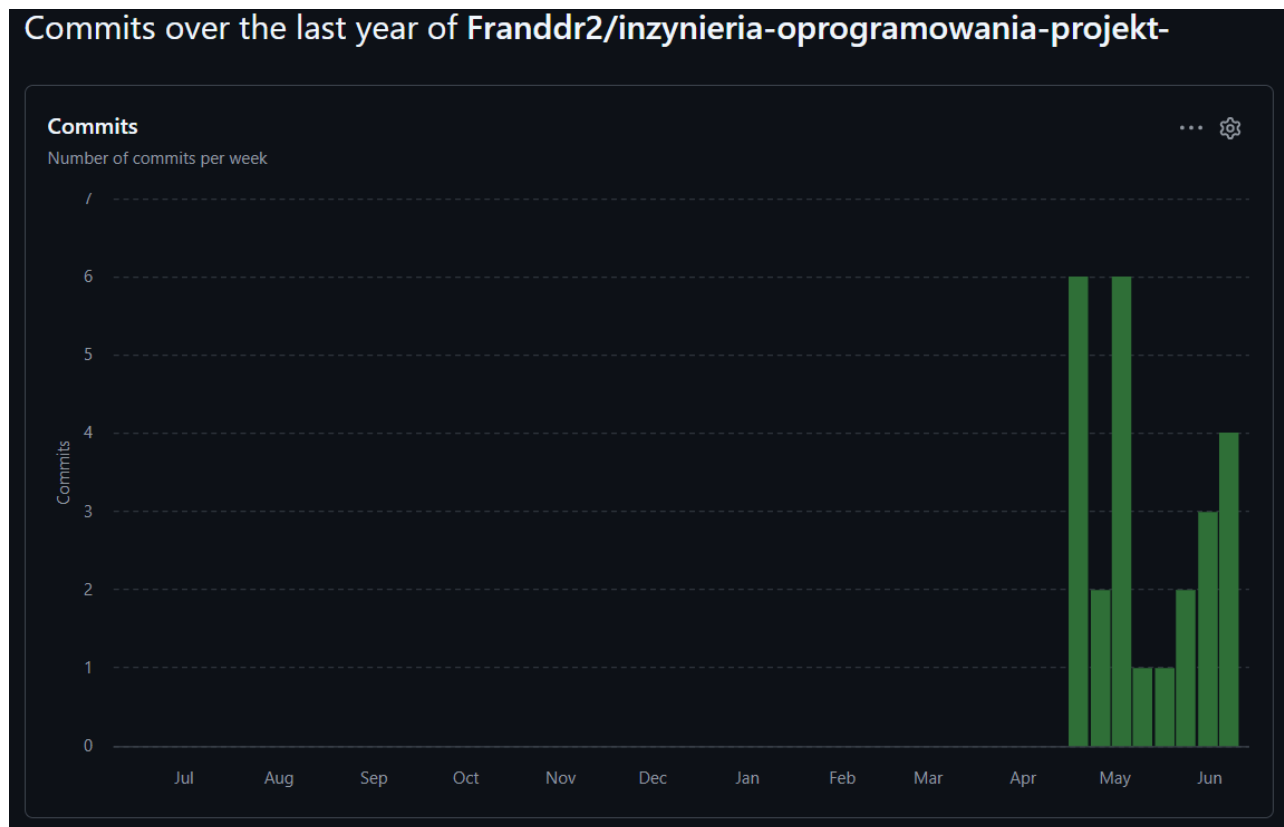
Wypłaty pracownikom miesięcznie suma - koszt 1 000 000 PLN

Warunki płatności:

Wypłaty pracownikom są robione przelewem bankowym tak samo jak opłaty za bazę CKS. Płatność za serwerownia chmurę i oprogramowanie do nich zapłacone gotówką. Terminalne i oprogramowanie do terminali płatność w kryptowalutach. Komputery i szkolenia oraz drony zostały opłacone gotówką.

Dodatek A. Przebieg (terminowość) prac zespołu

- wygenerowany wykres przedstawiający historię commit-ów do repozytorium autorów projektu.



- struktura podkatalogów w repozytorium powinna być zgodna z terminami częściowymi oraz powinien istnieć oddzielny podkatalog z wersją edytowalną sprawozdania.

TC (p. 2, 5.4)	TC(p. 2, 5.4)	last month
TC (p. 4.1)	Update Dziemian_Brunejko_Dadura(TC p. 4.1).pdf	last month
TC (p. 5.1, 5.2)	Create DiagramKlasProjekt.uxf	last month
TC(p. 4.2, 4.3)	TC(p. 4.2, 4.3)	3 weeks ago
TC(p. 5.3)	Update Dziemian_Brunejko_Dadura(TC p. 5.3).pdf	2 weeks ago
TK	Update Sprawozdanie.docx	3 minutes ago
KasynoNaMarsie.pdf	Create KasynoNaMarsie.pdf	2 months ago